PUC-SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Ciências da Computação - 1° Semestre

RELATÓRIO FINAL
PROJETO HOTEL

LIC - 2025

João Lucas de Lima Souza
Eduarda Gabriele Bispo da Silva
Fátima Franzotti Alochio
Vinícius de Faria Chiesi

MANUAL DO OPERADOR

MENU PRINCIPAL

O menu principal é usado para realizar todas as tarefas importantes de gerenciamento do hotel. Contendo opções do 0 ao 8, é possível acessar qualquer uma delas digitando o número da opção que deseja. Como é possível ver abaixo:

```
--- Menu Hotel PUC-SP ---
1. Mostrar mapa do hotel
2. Fazer reserva
3. Check-in com reserva
4. Check-in sem reserva
5. Check-out
6. Cancelar reserva
7. Taxas de ocupação e reservas do hotel
8. Informações do hospede
0. Sair
Escolha: |
```

```
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0.
```

- O número de cada opção está localizado no canto esquerdo do Menu seguido da sua descrição

- Campo onde será digitado o número do comando desejado

```
Escolha: |
```

OPÇÃO 1 - MOSTRAR MAPA DO HOTEL

Digite “1”

```
Escolha: 1
```

- Mostrará um mapa visual de todos os andares e apartamentos onde será possível visualizar os status de todos os apartamentos do hotel.

```
Apto ->  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
Andar 20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar 19 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar 18 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar 17 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar 16 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar 15 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar 14 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar 13 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar 12 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar 11 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar 10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar  9 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar  8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar  7 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar  6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar  5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar  4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar  3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar  2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar  1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
```

- Os andares estarão em sequencia do menor para o maior assim como a faixa do prédio

```
Andar 20
Andar 19
Andar 18
Andar 17
Andar 16
Andar 15
Andar 14
Andar 13
Andar 12
Andar 11
Andar 10
Andar  9
Andar  8
Andar  7
Andar  6
Andar  5
Andar  4
Andar  3
Andar  2
Andar  1
```

- E os Apartamentos do menor para maior da esquerda para direita, como é possível visuallilzar

```
Apto ->  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
```

```
Apto ->  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
Andar 20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  R  .  .  .
Andar 19 .  .  .  .  .  .  .  .  .  R  .  .  .  .
Andar 18 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar 17 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar 16 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar 15 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar 14 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar 13 .  .  .  .  R  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar 12 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar 11 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar 10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar  9 .  .  .  .  .  .  .  .  O  .  .  .  .  .
Andar  8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  R  .  .
Andar  7 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar  6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar  5 .  .  .  .  .  .  .  R  .  .  .  .  .  .
Andar  4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar  3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar  2 .  R  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andar  1 O  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
```

STATUS DOS APARTAMENTOS

R - Apartamento Reservado

O - Apartamento Ocupado

(.) - Apartamento Livre

OPÇÕES 2 E 6 - FAZER E CANCELAR RESERVA

OPÇÃO 2 - FAZER RESERVA

Digite “**2**"

```
Escolha: 2
```

Logo após insira o andar e o apartamento desejado

```
Informe o andar (1-20): 1
Informe o apartamento (1-14): 13
```

O sistema pedirá os seguintes dados do hóspede:

Nome:

```
Nome: João da Silva
```

CPF:

```
CPF: 57908722806
```

Endereço:

```
Endereço: Rua da Paz
```

Celular:

```
Celular: 11 948041559
```

Email:

```
Email: joaosilva579087@gmail.com
```

Depois de preenchido todos os dados do hóspede

```
Nome: João da Silva
CPF: 57908722806
Endereço: Rua da Paz
Celular: 11 948041559
Email: joaosilva579087@gmail.com
```

Caso o apartamento no andar inserido esteja **Reservado** ou já **Ocupado** não será possível realizar a reserva e aparecerá a seguinte mensagem:

```
Apartamento já está reservado ou ocupado!
```

Caso contrário marcará o apartamento no andar escolhido como **"Reservado"**.

```
Reserva feita com sucesso!
```

OPÇÃO 6 - CANCELAR RESERVA

Digite "**6**"

```
Escolha: 6
```

Informe o horário e o apartamento escolhido:

```
Informe o andar (1-20): 2
Informe o apartamento (1-14): 2
```

Após inserir o andar e o apartamento a ser cancelada a reserva aparecerá

```
Reserva cancelada com sucesso.
```

Caso o apartamento já esteja ocupado irá aparcer a seguinte mensagem

```
Apartamento não está reservado.
```

OPÇÕES 3 E 4 - RECEBER HÓSPEDES

OPÇÕES 3 - CHECK-IN COM RESERVA

Digite "**3**"

```
Escolha: 3
```

Logo após insira o número do andar e o do apartamento

```
Informe o andar (1-20): 5
Informe o apartamento (1-14): 5
```

Caso o apartamento não esteja reservado dará a mensagem

```
Apartamento não está reservado.
```

Quando há reserva de fato, o comando seguinte será para informar o CPF do hóspede que fez a reserva no hotel

```
Para confirmar a reserva, digite o CPF do hóspede: 43223899880
```

Se o CPF for o correto dará a mensagem:

```
Check-in realizado com sucesso!
```

OPÇÃO 4 - CHEK-IN SEM RESERVA

Digite "**4**"

```
Escolha: 4
```

Após digitar a quarta opção insira o andar e o apartamento desejado

```
Informe o andar (1-20): 1
Informe o apartamento (1-14): 1
```

Caso o apartamento esteja "**Reservado**" ou "**Ocupado**" dará a mensagem:

```
Apartamento ocupado ou reservado!
```

Será necessário inserir os seguintes dados do hóspede:

Nome:

```
Nome: Eduardo Novaes
```

CPF:

```
CPF: 57808622509
```

Endereço:

```
Endereço: Rua da Alegria
```

Email:

```
Email: eduardono_vaes@hotmail.com
```

Celular:

```
Celular: 21 946890897
```

Após todos os campos preenchidos, dará a mensagem:

```
Check-in realizado com sucesso!
```

OPÇÃO 5 - CHEK-OUT (FINALIZAR ESTADIA)

Digite "**5**" `Escolha: 5`

Logo após inicia o andar e o apartamento desejado

```
Informe o andar (1-20): 2
Informe o apartamento (1-14): 1
```

Caso o apartamento não esteja ocupado dará a mensagem

```
Apartamento não está ocupado.
```

Caso o apartamento esteja ocupado dará a seguinte mensagem

```
Check-out realizado.
```

Estadia finalizada com sucesso.

OPÇÃO 7 - TAXAS DE OCUPAÇÃO E RESERVAS DO HOTEL

Digite "7" `Escolha: 7`

Após dar enter será possível visualizar :

```
Total de apartamentos: 280
Taxa de ocupação = 0,00 %
Taxa de reservados = 0,71 %
Taxa de apartamentos livres = 99,29 %
```

OPÇÃO 8 - INFORMAÇÕES DO HÓSPEDE

Digite "**8**"

```
Escolha: 8
```

Caso o apartamento já esteja Livre, aparecerá:

```
Status do apartamento: LIVRE
Nenhum hóspede neste apartamento.
```

Caso o apartamento já esteja Ocupado, aparecerá:

```
Status do apartamento: OCUPADO

Informações do hóspede:
Nome: George Fernandes
CPF: 57908722806
Endereço: Avenida Rubi
Celular: 11 987654321
Email: georgefernades7809@gmail.com
```

Caso o apartamento já esteve já reservado dará a seguinte mensagem:

```
Status do apartamento: RESERVADO

Informações do hóspede:
Nome: Renato Bispo
CPF: 25260927877
Endereço: Rua das Aves
Celular: 11 934562345
Email: bispo_renattoo@gmail.com
```

OPÇÃO 0 - SAIR

Para sair do programa, é só digitar **“0”** e apartar **Enter**

Para realizar todas essas tarefas, o programa usa algumas ferramentas internas e guarda as informações de forma organizada.

BIBLIOTECAS:

- stdio.h, iostream e string.h: São as ferramentas básicas para mostrar textos na tela, ler o que você digita e comparar palavras.

- locale.h: Utilizado para que o programa consiga mostrar corretamente os acentos e o "ç" do nosso idioma português.

- windows.h: Um recurso específico do sistema Windows que permite colorir o texto no console (como as letras 'R' e 'O' no mapa)..

APÊNDICE TÉCNICO

LINGUAGEM E PLATAFORMA:

- **Linguagem utilizada:** C

  Obs: Por mas que o arquivo esteja salvo com a extensão .cpp, o código foi totalmente escrito em linguagem C estruturada, sem uso de recursos de C++.

- **Ambiente**: Windows (uso da biblioteca windows.h para manipulação de cores no console)

- **Interface**: Terminal (modo texto)

ESTRUTURA DE DADOS:

- **enumStatus**

  Enumeração que define os estados possíveis de um apartamento.

- **structHospede**

  Estrutura que armazena os dados pessoais de um hóspede:

- **structApartamento**

  Estrutura que representa um apartamento do hotel:

- **Apartamentohotel[20][14]**

  Matriz que representa os 20 andares e 14 apartamentos por andar do hotel, totalizando 280 apartamentos.

FUNÇÕES E PROCEDIMENTOS:

INICIALIZAÇÃO E VISUALIZAÇÃO:

- **inicializarHotel()** – Define todos os apartamentos como LIVRE no início do programa.
- **mostrarMapa()** – Mostra graficamente no terminal (com cores) o estado de cada apartamento (livre, reservado ou ocupado).

GERENCIAMENTO DE HÓSPEDES:

- **cadastrarHospede()** – Coleta os dados do hóspede via terminal.
- **mostrarHospede()** – Exibe o status de um apartamento e os dados do hóspede, se houver.

RESERVAS E ESTADIAS:

- **reservarApto()** – Permite reservar um apartamento se estiver livre.
- **checkinReserva()** – Realiza check-in após confirmação de CPF.
- **checkinSemReserva()** – Realiza check-in diretamente se o apartamento estiver livre.
- **checkout()** – Libera um apartamento ocupado.
- **cancelarReserva()** – Cancela uma reserva e libera o apartamento.

RELATÓRIOS E CONTROLE:

- **taxaOcupacao()** – Calcula e exibe:
  - Porcentagem de apartamentos ocupados
  - Porcentagem de apartamentos reservados
  - Porcentagem de apartamentos livres

INTERFACE E NAVEGAÇÃO:

- **menu()** – Mostra as opções para o usuário interagir com o sistema.
- **setColor(int)** – Altera a cor do texto no terminal usando comandos da API do Windows.